

Теория многообразных интерфейсов

Осторожный интерфейсный подход к квантовой гравитации

Рабочая математико-физическая фиксация

Версия: TMI-QG-1.0 draft

Аннотация

Данный текст фиксирует осторожный переход от физического слоя Теории многообразных интерфейсов к квантово-гравитационному слою. Текст не утверждает, что квантовая гравитация уже решена. Его задача скромнее: ввести интерфейсный каркас, в котором метрика перестаёт быть фиксированным фоном, геометрия рассматривается как квантовая возможность, а физический интерфейс описывает переход от неопределённости геометрии к эффективной классической структуре пространства-времени.

Центральная формула:

$$\mathfrak{G} \Rightarrow \Psi_G[g] \Rightarrow P_G(g) \Rightarrow I_G \Rightarrow g_{\text{eff}}$$

Смысл: пространство возможных геометрий задаёт область геометрической неопределённости; квантовое состояние геометрии задаёт распределение по этой области; гравитационный интерфейс переводит распределение геометрических возможностей в эффективную наблюдаемую геометрию. В версии TMI-QG-1.0 draft дополнительно уточняется линейность линдбладовского генератора, разделяется стандартный марковский режим $\Gamma_I[\chi_I, g; \theta]$ и самосогласованное феноменологическое расширение, добавляется явный расчёт $\chi_I(\tau) \Rightarrow \Gamma_I(\tau) \Rightarrow \eta_I(\tau)$, формулируются основные результаты версии и вводится библиография по связанным формализмам.

Содержание

1. Статус и осторожность формулировки

Настоящий текст является не заявлением о завершённой квантовой гравитации, а рабочей интерфейсной схемой:

TMI-QG — это интерфейсная модель перехода от квантовой неопределённости геометрии к классической структуре пространства-времени.

В этой версии используются три уже зафиксированных тезиса физического слоя Теории многообразных интерфейсов:

геометрия задаёт область возможного,

квантовая физика задаёт распределение возможного,

интерфейс переводит возможность в структуру.

Чисто математическая абстракция Теории многообразных интерфейсов вынесена в связанную публикацию:

Mathematical Abstraction of the Theory of Manifold Interfaces.

DOI: [10.5281/zenodo.19978895](https://doi.org/10.5281/zenodo.19978895).

Настоящий текст строит физико-математическое расширение этой абстракции в сторону квантовой гравитации.

2. От фиксированной геометрии к квантовой геометрии

В классическом физическом слое метрика считается заданной:

$g_{\mu\nu}$ задана на $\mathcal{M}_U$.

Тогда причинная структура, допустимые переходы и квантовое распределение строятся относительно этой метрики:

$$g \Rightarrow \text{Adm}_c(g) \Rightarrow \mathcal{H}_I(g) \Rightarrow \Psi_I \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g).$$

Для перехода к квантовой гравитации ключевое изменение состоит в том, что метрика больше не рассматривается как фиксированный фон:

$g_{\mu\nu}$ становится квантовой возможностью.

Вводится пространство допустимых геометрий:

$$\mathfrak{G} := \mathcal{G}_{\text{Lor}}(\mathcal{M}_U) / \text{Diff}(\mathcal{M}_U).$$

Здесь $\mathcal{G}_{\text{Lor}}(\mathcal{M}_U)$ обозначает класс допустимых лоренцевых геометрий на $\mathcal{M}_U$.

Факторизация по группе диффеоморфизмов подчёркивает, что физически существенны не координатные представления метрики, а геометрические классы эквивалентности.

3. Квантовое состояние геометрии

Квантовое состояние геометрии обозначается как функционал

$$\Psi_G[g].$$

Формально можно записать:

$$|\Psi_G\rangle = \int_{\mathfrak{G}} \Psi_G[g] |g\rangle \mathcal{D}g.$$

Здесь:

- $|g\rangle$ — формальный базис геометрических альтернатив;
- $\Psi_G[g]$ — амплитуда геометрии g ;
- $\mathcal{D}g$ — формальная мера на пространстве геометрий.

Осторожное замечание: мера $\mathcal{D}g$ не считается в этой версии построенной окончательно. Она обозначает проблему меры в пространстве геометрий. Поэтому запись следует понимать как формальную схему, а не как завершённую конструкцию квантовой гравитации.

Для рабочей версии вводится гильбертово пространство геометрических возможностей:

$$\mathcal{H}_G := L^2(\mathfrak{G}, \mathcal{B}_G, \mu_G).$$

Здесь $\mathcal{B}_G$ — выбранная σ -алгебра различных классов геометрий, а μ_G — эффективная или регуляризованная мера на $\mathfrak{G}$. В строгой версии μ_G должна быть построена явно; в настоящем тексте она фиксирует место, где проблема меры должна быть решена или ограничена выбором дискретизации, калибровки, регуляризации либо конечного семейства геометрических альтернатив.

Тогда квантовое состояние геометрии можно понимать как

$$\Psi_G \in \mathcal{H}_G, \quad \|\Psi_G\|^2 = \int_{\mathfrak{G}} |\Psi_G[g]|^2 d\mu_G(g) = 1.$$

А распределение возможных геометрий задаётся как

$$dP_G(g) = |\Psi_G[g]|^2 d\mu_G(g).$$

В дискретизированной или эффективной модели:

$$|\Psi_G\rangle = \sum_i c_i |g_i\rangle, \quad \sum_i |c_i|^2 = 1.$$

Тогда:

$$P_G(g_i) = |c_i|^2.$$

4. Физическое интерфейсное многообразие

Для перехода от интерпретации к физической модели вводится физическое интерфейсное многообразие:

$$\mathcal{M}_I^{\text{phys}} := (\mathcal{M}_U, g_{\mu\nu}, \chi_I, \text{Adm}_I, \mathcal{H}_I, \mathbf{P}_{\Psi, I}, \text{Struct}_I).$$

В квантово-гравитационном слое одна фиксированная метрика заменяется пространством возможных геометрий:

$$\mathcal{M}_I^{\text{QG}} := (\mathfrak{G}, \mathcal{H}_G, \Psi_G, \chi_I, \mathcal{E}_I, \text{Struct}_G).$$

Здесь:

- $\mathfrak{G}$ — пространство допустимых геометрий;
- $\mathcal{H}_G = L^2(\mathfrak{G}, \mathcal{B}_G, \mu_G)$ — рабочее гильбертово пространство геометрических возможностей;
- Ψ_G — квантовое состояние геометрии;
- χ_I — физическое интерфейсное поле;
- $\mathcal{E}_I$ — интерфейсный квантовый канал;
- Struct_G — структурированная геометрия результата.

5. Интерфейсное поле и обратная связь

Для усиления физического статуса интерфейса вводится не просто функция, а поле как секция интерфейсного расслоения:

$$E_I \longrightarrow \mathcal{M}_U, \quad \chi_I \in \Gamma(E_I).$$

Здесь E_I — интерфейсное расслоение над пространством-временем, а $\Gamma(E_I)$ — пространство его гладких секций. В минимальной скалярной модели можно взять тривиальное расслоение $E_I = \mathcal{M}_U \times \mathbb{R}$, тогда $\chi_I : \mathcal{M}_U \rightarrow \mathbb{R}$. В более общей версии χ_I может быть векторным, тензорным или операторнозначным интерфейсным полем.

Локальное значение $\chi_I(x)$ кодирует физическое состояние интерфейсного слоя в точке x . Его роль состоит в том, чтобы связывать три уровня: причинную геометрию, квантовое распределение и структуризацию результата.

В классической геометрии причинность задаётся направлением

$$g_{\mu\nu} \Rightarrow \text{Adm}_c(g).$$

В интерфейсно-полевой версии добавляется обратная связь:

$$g_{\mu\nu} \leftrightarrow \chi_I.$$

То есть геометрия ограничивает допустимые интерфейсные переходы, а интерфейсное поле вносит собственный вклад в эффективную геометрию.

Минимальная форма этой обратной связи:

$$G_{\mu\nu}[g] = \frac{8\pi G}{c^4} (T_{\mu\nu}^{(\Psi)} + T_{\mu\nu}^{(I)}) .$$

Здесь $T_{\mu\nu}^{(I)}$ — эффективный тензор энергии-импульса интерфейсного слоя. В лагранжевой форме он должен выводиться из интерфейсного действия:

$$T_{\mu\nu}^{(I)} := -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_I}{\delta g^{\mu\nu}} .$$

Так обратная связь становится не декларацией, а вариационной конструкцией: если интерфейсный слой имеет действие S_I , то он вносит вклад в правую часть уравнений геометрии. Если

$$T_{\mu\nu}^{(I)} \rightarrow 0,$$

то восстанавливается обычная форма уравнений Эйнштейна:

$$G_{\mu\nu}[g] = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}^{(\Psi)} .$$

6. Квантовый гравитационный интерфейс

На квантовом уровне интерфейс понимается как переход от неопределённости к структуре. В обычном квантовом слое:

$$I_Q : \mathcal{U}_Q \rightarrow \text{Struct}_I .$$

В квантовой гравитации аналогичная формула принимает вид:

$$I_G : \mathcal{U}_G \rightarrow \text{Struct}_G .$$

Где:

- $\mathcal{U}_G$ — геометрическая неопределённость;
- Struct_G — определённая или эффективная геометрическая структура;
- I_G — гравитационный интерфейс.

Для дискретной суперпозиции геометрий:

$$I_G : \sum_i c_i |g_i\rangle \longrightarrow g_{\text{eff}} .$$

Более осторожно:

$$I_G : \text{Dist}_{\text{poss}}(\mathfrak{G}) \longrightarrow \text{Struct}_G .$$

Это означает, что интерфейс не обязан буквально “разрушать” суперпозицию. Более корректно:

Интерфейс задаёт механизм структуризации геометрической неопределённости.

Эта структуризация может проявляться как декогеренция, редукция, эффективный выбор классической геометрии или регистрация геометрического результата относительно конкретной структуры различения.

7. Запись через матрицу плотности и квантовый канал

Пусть квантовое состояние геометрии задано матрицей плотности:

$$\rho_G = |\Psi_G\rangle\langle\Psi_G|.$$

Интерфейсный переход задаётся квантовым каналом, зависящим от интерфейсного поля:

$$\mathcal{E}_I = \mathcal{E}_{\chi_I}, \quad \mathcal{E}_{\chi_I}(\rho_G) = \sum_k K_k[\chi_I, g] \rho_G K_k[\chi_I, g]^\dagger.$$

Условие полной положительности и сохранения следа записывается как

$$\sum_k K_k[\chi_I, g]^\dagger K_k[\chi_I, g] = \mathbf{1}.$$

Тем самым канал $\mathcal{E}_I$ не является внешней операцией: он определяется интерфейсной конфигурацией χ_I и тем, как данная конфигурация различает геометрические альтернативы.

В базовой версии операторы K_k зависят от χ_I и g , но не зависят напрямую от самого состояния ρ_G . Это сохраняет линейность квантового канала:

$$\mathcal{E}_{\chi_I}(a\rho_1 + b\rho_2) = a\mathcal{E}_{\chi_I}(\rho_1) + b\mathcal{E}_{\chi_I}(\rho_2).$$

Если в дальнейшем будет использоваться зависимость K_k от Ψ_G или ρ_G , такая модель должна рассматриваться отдельно как эффективная нелинейная феноменология, а не как стандартный квантовый канал.

После интерфейсной структуризации:

$$\rho_G \longmapsto \rho'_G = \mathcal{E}_{\chi_I}(\rho_G).$$

В пределе классической геометрии:

$$\rho'_G \approx |g_{\text{eff}}\rangle\langle g_{\text{eff}}|.$$

В более реалистичном случае возникает смешанное состояние:

$$\rho'_G \approx \sum_k p_k |g_k\rangle\langle g_k|, \quad p_k = \text{Tr}(E_k^{(I)} \rho_G),$$

где

$$E_k^{(I)} = K_k[\chi_I, g]^\dagger K_k[\chi_I, g].$$

В этой форме интерфейсный канал описывает не только “коллапс”, но более общий механизм: декогеренцию, редукцию, coarse-graining или эффективную регистрацию геометрии относительно структуры различения, заданной χ_I .

8. Интерфейсный функционал действия

Минимальный классический функционал действия интерфейсно-полевой версии:

$$S_{\mathcal{T}_{\text{MI}}}[g, \Psi, \chi_I] = S_{\text{GR}}[g] + S_Q[\Psi, g] + S_I[\chi_I, g, \Psi].$$

Вариации дают систему уравнений:

$$\frac{\delta S_{\mathcal{T}_{\text{MI}}}}{\delta g^{\mu\nu}} = 0, \quad \frac{\delta S_{\mathcal{T}_{\text{MI}}}}{\delta \Psi} = 0, \quad \frac{\delta S_{\mathcal{T}_{\text{MI}}}}{\delta \chi_I} = 0.$$

Третье уравнение является новым интерфейсным уравнением:

$$\frac{\delta S_{\mathcal{T}_{\text{MI}}}}{\delta \chi_I} = 0.$$

Для минимальной модели интерфейсное действие можно записать как

$$S_I[\chi_I, g, \Psi] = \int_{\mathcal{M}_U} \mathcal{L}_I(\chi_I, \nabla \chi_I, g, \Psi) \sqrt{-g} d^4x.$$

Рабочий скалярный пример:

$$\mathcal{L}_I = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \nabla_\mu \chi_I \nabla_\nu \chi_I - V(\chi_I) - \chi_I J_I(g, \Psi).$$

Здесь $V(\chi_I)$ — потенциал интерфейсного поля, а $J_I(g, \Psi)$ — источник или связка интерфейсного поля с геометрическим и квантовым слоями. Эта связка задаёт, как квантовое распределение и геометрическая кривизна влияют на структуризацию.

Вариация по χ_I даёт минимальное уравнение интерфейсного поля:

$$\square_g \chi_I - \frac{dV}{d\chi_I} = J_I(g, \Psi),$$

где $\square_g := \nabla^\mu \nabla_\mu$.

Для скалярной минимальной части тензор энергии-импульса интерфейсного слоя имеет вид

$$T_{\mu\nu}^{(I)} = \nabla_\mu \chi_I \nabla_\nu \chi_I - g_{\mu\nu} \left(\frac{1}{2} \nabla^\alpha \chi_I \nabla_\alpha \chi_I + V(\chi_I) + \chi_I J_I(g, \Psi) \right) + T_{\mu\nu}^{(I, \text{coup})}.$$

Последний член $T_{\mu\nu}^{(I, \text{coup})}$ учитывает явную зависимость источника $J_I(g, \Psi)$ от метрики. Если такой зависимости нет или она пренебрежимо мала в эффективной модели, этот член можно опустить.

Для квантово-гравитационной версии вводится формальный интеграл по геометриям и интерфейсным конфигурациям:

$$\mathcal{Z}_I = \int_{\mathfrak{G}} \mathcal{D}g \int \mathcal{D}\chi_I \exp \left(\frac{i}{\hbar} S_{\text{TM}}[g, \chi_I, \Psi] \right).$$

Осторожное замечание: $\mathcal{Z}_I$ является формальным интерфейсным функционалом. В данной версии не утверждается, что мера $\mathcal{D}g$ или интеграл по всем геометриям уже математически завершены.

9. Главная цепочка ТМИ-QG

Основная цепочка квантово-гравитационного слоя:

$$\mathfrak{G} \Rightarrow \mathcal{H}_G \Rightarrow \Psi_G \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\mathfrak{G}) \Rightarrow I_G \Rightarrow \text{Struct}_G \Rightarrow g_{\text{eff}}.$$

Смысловая расшифровка:

1. $\mathfrak{G}$ задаёт область возможных геометрий.
2. $\mathcal{H}_G$ задаёт пространство квантовых геометрических состояний.
3. Ψ_G задаёт амплитудную структуру геометрической неопределённости.
4. $\text{Dist}_{\text{poss}}(\mathfrak{G})$ задаёт распределение возможных геометрий.
5. I_G задаёт интерфейс структуризации.
6. Struct_G является результатом перехода от неопределённости к структуре.
7. g_{eff} является эффективной классической геометрией.

Короткая формула:

$$\mathcal{Q}G_I : \Psi_G[g] \Rightarrow \mathbf{P}_G(g) \Rightarrow I_G \Rightarrow g_{\text{eff}}.$$

10. Пределы: возврат к ОТО и квантовой механике

10.1. Предел общей теории относительности

Если интерфейсный вклад исчезает:

$$T_{\mu\nu}^{(I)} \rightarrow 0,$$

и геометрическое состояние становится классически определённым:

$$\rho'_G \rightarrow |g_{\text{cl}}\rangle\langle g_{\text{cl}}|,$$

то восстанавливается классическая ОТО:

$$G_{\mu\nu}[g_{\text{cl}}] = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

10.2. Предел квантовой механики на фиксированном фоне

Если геометрия фиксирована:

$$\mathfrak{G} \rightarrow \{g_{\text{fixed}}\},$$

то квантово-гравитационный слой редуцируется к квантовой теории на заданном фоне:

$$\mathcal{H}_I(g_{\text{fixed}}) \Rightarrow \Psi_I \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g_{\text{fixed}}).$$

В этом пределе ТМИ-QG не конкурирует с обычной квантовой механикой, а содержит её как частный случай при фиксированной геометрии.

11. Минимальная физическая гипотеза

Минимальная гипотеза интерфейсного подхода к квантовой гравитации:

Физический гравитационный интерфейс является механизмом перехода от квантовой неопределённости геометрии к эффективной классической структуре пространства-времени.

Формально:

$$I_G : \mathcal{U}_G \longrightarrow \text{Struct}_G.$$

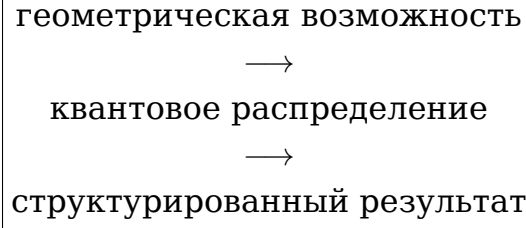
Или:

$$\Psi_G[g] \Rightarrow \mathbf{P}_G(g) \Rightarrow I_G \Rightarrow g_{\text{eff}}.$$

12. Физический смысл интерфейсного поля

Важно подчеркнуть: χ_I не вводится как ещё одно обычное скалярное поле без собственной роли. Его специфическая функция состоит в том,

что оно параметризует интерфейсный переход



Иначе говоря, χ_I отличается от обычного поля не только возможной динамикой, но и своей операциональной функцией:

$$\chi_I \text{ задаёт канал структуризации } \mathcal{E}_{\chi_I}.$$

Поэтому одна и та же геометрическая суперпозиция может давать разные эффективные структуры при разных интерфейсных конфигурациях:

$$\rho'_G = \mathcal{E}_{\chi_I}(\rho_G), \quad \rho''_G = \mathcal{E}_{\tilde{\chi}_I}(\rho_G), \quad \rho'_G \neq \rho''_G.$$

Смысл: интерфейсное поле определяет, какие геометрические альтернативы становятся различимыми, какие когерентности подавляются, какие структуры фиксируются и какая эффективная геометрия возникает после перехода.

В этой версии можно зафиксировать функциональную роль интерфейсного поля так:

$$\chi_I : (\mathfrak{G}, \Psi_G, \rho_G) \longmapsto \mathcal{E}_{\chi_I} \longmapsto \text{Struct}_G.$$

13. Физически мотивированный источник связи $J_I(g, \Psi)$

Источник $J_I(g, \Psi)$ должен выражать, какие физические величины управляют интерфейсной структуризацией. В минимальной феноменологической версии можно взять

$$J_I(g, \Psi) = \alpha R + \beta \langle \hat{T} \rangle_\Psi + \gamma \mathcal{C}_G^{(I)}.$$

Здесь:

- R — скалярная кривизна;
- $\langle \hat{T} \rangle_\Psi$ — след или скалярная свёртка ожидаемого тензора энергии-импульса квантового слоя;
- $\mathcal{C}_G^{(I)}$ — интерфейс-зависимая мера когерентности геометрического состояния;
- α, β, γ — параметры связи.

Эта запись не утверждает окончательную форму закона. Она фиксирует минимальную гипотезу:

кривизна, энергия и квантовая когерентность могут управлять скоростью и направлением интерфейсной структуризации геометрии.

Для меры когерентности можно использовать рабочую дискретную форму. Пусть

$$\rho_G = \sum_{i,j} \rho_{ij}^{(I)} |g_i\rangle_I \langle g_j|.$$

Тогда внедиагональная когерентность задаётся как

$$\mathcal{C}_G^{(I)} := \sum_{i \neq j} |\rho_{ij}^{(I)}|.$$

Здесь элементы $\rho_{ij}^{(I)}$ берутся в том разложении геометрических альтернатив $\{|g_i\rangle_I\}$, которое задаётся интерфейсом. Поэтому когерентность не является абсолютной величиной:

$\mathcal{C}_G^{(I)}$ зависит от интерфейсной структуры различения.

Это не недостаток, а часть смысла ТМИ-QG: интерфейс определяет, какие геометрические альтернативы становятся различимыми и какие когерентности подлежат подавлению.

Параметры α, β, γ являются размерными константами связи. Они выбираются так, чтобы все слагаемые в $J_I(g, \Psi)$ имели одну и ту же физическую размерность. Поэтому феноменологическая сумма выше должна пониматься не как безразмерное сложение разнородных величин, а как эффективная размерно согласованная модель связи.

В этом случае источник J_I усиливается, когда геометрическое состояние содержит значимую суперпозиционную неопределённость относительно структуры различения, заданной интерфейсом. Это согласуется с идеей, что интерфейсное поле активнее там, где требуется переход от неопределённости к структуре.

14. Феноменологический статус модели

Данная версия является эффективной феноменологической моделью, а не завершённой фундаментальной теорией всех геометрических степеней свободы. Это означает, что часть объектов вводится как минимальные рабочие анзацы, позволяющие перейти от общей интерфейсной идеи к вычислимой схеме.

Главная феноменологическая гипотеза состоит в том, что динамика интерфейсного поля χ_I индуцирует эффективную скорость подавления геометрической когерентности. В стандартном линейном марковском режиме эта скорость записывается как

$$\Gamma_I = \Gamma_I[\chi_I, g; \theta].$$

Здесь θ обозначает набор эффективных параметров редуцированного описания: coarse-graining, выбор базиса геометрических альтернатив, масштаб эволюции, параметры волновых пакетов и возможные внешние условия.

В минимальной версии удобно разделить фоновую и интерфейсную части:

$$\Gamma_I = \Gamma_0 + \delta\Gamma[\chi_I, g; \theta].$$

Здесь Γ_0 обозначает базовый эффективный уровень декогеренции, который может быть связан с внешней средой, coarse-graining или выбранным приближением, а $\delta\Gamma[\chi_I, g; \theta]$ обозначает собственную интерфейсную поправку.

Для TMI-QG принципиальна именно вторая часть:

$$\delta\Gamma[\chi_I, g; \theta]$$

поскольку она выражает новую физическую ставку теории: геометрическая структуризация не вводится как внешняя процедура наблюдения, а связывается с физическим интерфейсным слоем.

Следовательно, в этой версии не утверждается, что конкретная формула для Γ_I уже выведена из фундаментального действия. Утверждается более осторожное:

существует эффективная интерфейсная поправка $\delta\Gamma[\chi_I, g; \theta]$, которая параметризует скорость перехода от геометрической когерентности к структурированной эффективной геометрии.

Именно это делает модель проверяемой в принципе: если интерфейсная поправка отлична от нуля,

$$\delta\Gamma[\chi_I, g; \theta] \neq 0,$$

то она должна проявляться как изменение скорости подавления внедиагональных элементов геометрической матрицы плотности.

В стандартном линейном марковском режиме параметры θ считаются внешними или эффективно заданными параметрами редуцированной модели. Поэтому генератор действует линейно на ρ_G . Если в дальнейшем вводится зависимость вида $\Gamma_I[\chi_I, g, \rho_G]$, такая зависимость должна трактоваться отдельно: как самосогласованное нелинейное феноменологическое расширение, а не как стандартный линейный генератор Линдблада. Без этой оговорки такая зависимость могла бы нарушить линейность стандартной открытой квантовой динамики.

15. Эффективная связь интерфейсного действия S_I со скоростью структуризации Γ_I

В версии TMI-QG-1.0 draft связь между интерфейсным действием и скоростью структуризации уточняется как эффективная, а не фундаментально выведенная. Минимальная логика имеет вид

$$S_I[\chi_I, g, \Psi] \Rightarrow \chi_I(\tau) \Rightarrow \delta\Gamma[\chi_I, g; \theta] \Rightarrow \mathcal{E}_{\chi_I}.$$

Это означает, что действие S_I задаёт динамику интерфейсного поля, а выбранный эффективный функционал $\Gamma_I[\chi_I, g; \theta]$ переводит эту динамику в параметр квантового канала. Параметры θ фиксируют coarse-graining, выбор редуцированного пространства, масштаб времени, параметры волновых пакетов и возможные внешние условия. В данной версии не утверждается строгий микроскопический вывод Γ_I из S_I ; фиксируется более осторожный эффективный мост:

$$\Gamma_I[\chi_I, g; \theta] = \Gamma_0 + \delta\Gamma[\chi_I, g; \theta].$$

Фоновая часть Γ_0 описывает декогеренцию, связанную с coarse-graining, внешней средой или выбором эффективного описания. Интерфейсная часть $\delta\Gamma$ должна исчезать в пределе отсутствия физического интерфейсного вклада:

$$\chi_I \rightarrow \chi_{I,0}, \quad \delta\Gamma[\chi_{I,0}, g; \theta] \rightarrow 0.$$

Тем самым обычная квантово-космологическая декогеренция остаётся допустимым пределом, а новая гипотеза TMI-QG состоит только в наличии дополнительной интерфейсной поправки:

$$\delta\Gamma[\chi_I, g; \theta] \neq 0.$$

В минимальной эффективной модели можно считать, что $\delta\Gamma$ является функционалом локальных скаляров, построенных из χ_I , кривизны, интерфейсной структуры различения и эффективных параметров модели:

$$\delta\Gamma = F_{\geq 0} \left(|\nabla \chi_I|_g^2, K, R^2, \mathcal{C}_G^{(I)}; \theta \right).$$

Здесь $F_{\geq 0}$ задаётся феноменологически. В дальнейшем более строгая версия должна вывести его из микроскопической динамики интерфейсного поля, из интегрирования скрытых степеней свободы или из эффективного влияния интерфейсного слоя на геометрические волновые пакеты.

16. Эффективный реконструируемый параметр: Γ_I

Для перехода от каркаса к физической модели нужна величина, которую можно связать не обязательно с прямым измерением, а с реконструкцией по эффектам подавления геометрической когерентности. Поэтому Γ_I в версии TMI-QG-1.0 draft не называется фундаментальной наблюдаемой величиной. Она вводится как эффективный реконструируемый параметр интерфейсной структуризации или интерфейсной декогеренции геометрии. Поскольку скорость декогеренции должна быть неотрицательной, минимальный феноменологический анзац имеет вид

$$\Gamma_I := \lambda_\chi |g^{\mu\nu} \nabla_\mu \chi_I \nabla_\nu \chi_I| + \alpha_K |K| + \alpha_R R^2 + \alpha_C \mathcal{C}_G^{(I)}, \quad \Gamma_I \geq 0.$$

Эту же запись можно понимать как конкретизацию общей схемы

$$\Gamma_I = \Gamma_0 + \delta\Gamma[\chi_I, g; \theta]$$

при выборе

$$\delta\Gamma[\chi_I, g; \theta] = \lambda_\chi |g^{\mu\nu} \nabla_\mu \chi_I \nabla_\nu \chi_I| + \alpha_K |K| + \alpha_R R^2 + \alpha_C \mathcal{C}_G^{(I)}.$$

Если в конкретной модели отсутствует базовая внешняя декогеренция, можно положить $\Gamma_0 = 0$.

Здесь

$$K := R_{\mu\nu\rho\sigma} R^{\mu\nu\rho\sigma}$$

— инвариант Кречмана, R — скалярная кривизна, а $\mathcal{C}_G^{(I)}$ — интерфейс-зависимая когерентность. Модуль у градиентного члена введён потому, что в лоренцевой сигнатуре величина

$$g^{\mu\nu} \nabla_\mu \chi_I \nabla_\nu \chi_I$$

не обязана быть положительной. В более общей версии можно заменить явную формулу на

$$\Gamma_I = F_{\geq 0} \left(\nabla \chi_I, K, R^2, \mathcal{C}_G^{(I)} \right),$$

где $F_{\geq 0}$ — неотрицательный феноменологический функционал.

Параметры $\lambda_\chi, \alpha_K, \alpha_R, \alpha_C$ являются размерными константами связи и выбираются так, чтобы Γ_I имела размерность обратного времени или обратного собственного параметра эволюции. При положительных коэффициентах правая часть задаёт неотрицательную скорость интерфейсной структуризации.

Физический смысл:

чем сильнее интерфейсная неоднородность, кривизна и интерфейс-зависимая геометрическая когерентность, тем выше может быть скорость перехода от неопределённой геометрии к эффективной структуре.

Для осторожности Γ_I в этой версии следует считать не установленным предсказанием, а эффективным феноменологическим параметром, который потенциально может быть реконструирован из скорости подавления когерентности, ширины волновых пакетов, потери интерференционных членов или других следствий интерфейсной структуризации. Его задача — показать, как ТМИ-QG может перейти от формальной схемы к проверяемым поправкам, не утверждая пока фундаментальный закон.

Например, если геометрическая матрица плотности подчиняется эффективному уравнению декогеренции,

$$\frac{d\rho_G}{d\tau} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}_G, \rho_G] - \Gamma_I \mathcal{D}_G(\rho_G),$$

то Γ_I задаёт силу интерфейсного подавления геометрических когерентностей. Здесь $\mathcal{D}_G$ — эффективный супероператор декогеренции в пространстве геометрических альтернатив.

17. Связь скорости структуризации с конкретным квантовым каналом

Чтобы Γ_I не оставалась только феноменологической вставкой, зададим минимальную модель канала чистой декогеренции. Рассмотрим двухуровневое подпространство геометрических альтернатив и параметр

$$\eta_I(\tau) := e^{-\Gamma_I \tau}, \quad 0 \leq \eta_I \leq 1.$$

Величина $\Gamma_I \tau$ должна быть безразмерной; следовательно, если τ имеет размерность времени или собственного параметра эволюции, то $[\Gamma_I] = [\tau]^{-1}$.

Если скорость интерфейсной структуризации зависит от параметра эволюции, то постоянную экспоненту следует заменить интегральной формой:

$$\eta_I(\tau) = \exp \left(- \int_0^\tau \Gamma_I(s) ds \right).$$

Постоянная скорость является частным случаем:

$$\Gamma_I(s) = \Gamma_I = \text{const} \quad \Rightarrow \quad \eta_I(\tau) = e^{-\Gamma_I \tau}.$$

Именно величина

$$\int_0^\tau \Gamma_I(s) ds$$

является безразмерной накопленной силой интерфейсной декогеренции.

Минимальный СРТР-канал чистой декогеренции можно записать через операторы Крауса

$$K_0 = \sqrt{\frac{1+\eta_I}{2}} \mathbf{1}, \quad K_1 = \sqrt{\frac{1-\eta_I}{2}} \sigma_z.$$

Тогда

$$\mathcal{E}_{\chi_I}(\rho) = K_0 \rho K_0^\dagger + K_1 \rho K_1^\dagger.$$

Так как

$$K_0^\dagger K_0 + K_1^\dagger K_1 = \mathbf{1},$$

канал сохраняет след и является физически допустимым квантовым каналом в данной двухсостояний модели.

Если

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} \\ \rho_{21} & \rho_{22} \end{pmatrix},$$

то действие канала имеет вид

$$\mathcal{E}_{\chi_I}(\rho) = \begin{pmatrix} \rho_{11} & \eta_I \rho_{12} \\ \eta_I \rho_{21} & \rho_{22} \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$\rho_{12} \mapsto \eta_I(\tau)\rho_{12}, \quad \rho_{21} \mapsto \eta_I(\tau)\rho_{21}.$$

Именно поэтому Γ_I можно интерпретировать как локальную скорость интерфейсного подавления когерентности между геометрическими альтернативами, а $\eta_I(\tau)$ — как накопленный коэффициент сохранения когерентности. В этой минимальной модели Γ_I входит не произвольно, а как параметр конкретного квантового канала, который переводит геометрическую суперпозицию в смешанное состояние относительно интерфейсной структуры различения.

18. Линдбладовский генератор интерфейсной декогеренции

Краусова запись канала удобна для конечного шага эволюции. Для динамической формы полезно записать тот же механизм через уравнение Линдблада. В двухуровневом подпространстве геометрических альтернатив минимальный интерфейсный оператор декогеренции можно задать как

$$L_I[\chi_I, g; \theta] = \sqrt{\frac{\Gamma_I[\chi_I, g; \theta]}{2}} \sigma_z.$$

В этой стандартной форме $\Gamma_I[\chi_I, g; \theta]$ не зависит функционально от текущей матрицы плотности ρ_G ; поэтому линдбладовская динамика остаётся линейной по состоянию. Самосогласованные варианты с $\Gamma_I[\chi_I, g, \rho_G]$ можно рассматривать только как отдельные нелинейные феноменологические расширения.

Тогда динамика матрицы плотности имеет вид

$$\frac{d\rho_G}{d\tau} = -\frac{i}{\hbar}[H_G, \rho_G] + L_I\rho_GL_I^\dagger - \frac{1}{2}\{L_I^\dagger L_I, \rho_G\}.$$

Если в данном двухуровневом секторе гамильтониан не создаёт дополнительного смешивания между $|a_1\rangle$ и $|a_2\rangle$, то для внедиагонального элемента получается

$$\frac{d\rho_{12}}{d\tau} = -\Gamma_I(\tau)\rho_{12}.$$

Отсюда

$$\rho_{12}(\tau) = \exp\left(-\int_0^\tau \Gamma_I(s)ds\right) \rho_{12}(0).$$

То есть линдбладовская форма даёт тот же коэффициент подавления когерентности, что и краусова запись канала:

$$\eta_I(\tau) = \exp\left(-\int_0^\tau \Gamma_I(s)ds\right).$$

В этой записи физический смысл Γ_I становится точнее:

Γ_I является не просто числом в экспоненте, а коэффициентом генератора открытой квантовой динамики геометрических альтернатив.

При этом модель сохраняет феноменологический статус: оператор L_I не выводится в данной версии из полной микроскопической теории, а задаёт минимальный эффективный генератор, совместимый с полной положительностью, сохранением следа и интерфейсной интерпретацией структуризации.

19. Явный расчёт: $\chi_I(\tau) \Rightarrow \Gamma_I(\tau) \Rightarrow \eta_I(\tau)$

Чтобы связь интерфейсного поля со скоростью структуризации была не только формальной, введём минимальный одномерный пример. Пусть в редуцированной космологической модели интерфейсное поле зависит только от параметра эволюции τ :

$$\chi_I(\tau) = \chi_0 e^{-m\tau}, \quad m > 0.$$

Тогда

$$\dot{\chi}_I(\tau) = -m\chi_0 e^{-m\tau}, \quad \dot{\chi}_I^2(\tau) = m^2\chi_0^2 e^{-2m\tau}.$$

В минимальной плоской редуцированной модели, где основная интерфейсная поправка задаётся кинетическим членом поля, можно взять

$$\Gamma_I(\tau) = \Gamma_0 + \lambda_\chi m^2 \chi_0^2 e^{-2m\tau}.$$

Здесь $\Gamma_0 \geq 0$ — фоновая эффективная скорость декогеренции, а второе слагаемое — интерфейсная поправка, исчезающая при затухании поля.

Тогда накопленный коэффициент подавления когерентности равен

$$\eta_I(\tau) = \exp \left(- \int_0^\tau \Gamma_I(s) ds \right).$$

Подставляя $\Gamma_I(s)$, получаем

$$\int_0^\tau \Gamma_I(s) ds = \Gamma_0 \tau + \lambda_\chi m^2 \chi_0^2 \int_0^\tau e^{-2ms} ds.$$

Так как

$$\int_0^\tau e^{-2ms} ds = \frac{1 - e^{-2m\tau}}{2m},$$

получаем явную формулу

$$\eta_I(\tau) = \exp \left[-\Gamma_0 \tau - \frac{\lambda_\chi m \chi_0^2}{2} (1 - e^{-2m\tau}) \right].$$

Следовательно, внедиагональный элемент геометрической матрицы плотности подавляется как

$$\rho_{12}(\tau) = \eta_I(\tau) \rho_{12}(0).$$